Tugas Mata Kuliah Perencanaan Strategis Sistem Informasi

Metode Perencanaan Strategis Sistem Informasi

Output Driven Method

Studi Kasus: Hotel Bumi Sawunggaling

Oleh :

Reka Nova (23412052)

Desak Mika (23412072)

Jonathan Marcel (23412074)



Program Studi Magister Teknik Dan Manajemen Industri

Fakultas Teknologi Industri

Institut Teknologi Bandung

2013

BAGIAN I: OVERVIEW METODE

Metode perencanaan sistem informasi *output-driven* dibuat oleh Eldon Y Li dan Houn Gee Chen. Pada awalnya metode ini diciptakan sebagai alternatif beberapa metode komersial yang tersedia di pasaran, seperti *Business System Planning* dan *Information Engineering*. Metode-metode yang disebut sangat kompleks, membutuhkan waktu lama dalam eksekusi, dan menghasilkan dokumentasi yang sangat besar. Oleh karena itu, metode *output driven* diciptakan sebagai metode yang bersifat fleksibel yang dapat menghasilkan perencaan SI dalam waktu yang tidak terlampau lama dan dalam level detail yang diinginkan.

Metode ini awalnya diciptakan dalam rangka perencaan strategis sistem informasi Bank ABC, yaitu sebuah bank yang terdapat di Amerika Serikat. Li dan Chen merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam metode ini dengan terlebih dahulu me-*review* 6 metodologi, yaitu *application portfolio*, *business system planing*, *critical success factor*, *strategy set transformation*, *information engineering*, dan *strategic planning for information resources*. Langkah-langkah utama di dalam metode ini terdiri atas 6 tahapan, yaitu:

1. Gain organizational commitment
2. Conduct organizational analysis
3. Identify business function, enterprise process model, and critical success factor
4. Identify business processes and develop an application profile
5. Develop the requested planning outputs
6. Conclude the project

Step 1: Gain organizational commitment

Tahap awal ini ditujukan untuk mendapatkan komitmen dari seluruh staff perusahaan, terutama dengan top manajemen dari perusahaan. Pada tahapan ini, analis harus melaporkan seluruh progress perencaan SI kepada seluruh staff perusahaan, serta terbuka terhadap masukan-masukan dari seluruh staff. Tujuan lain dari tahapan ini adalah mendapatkan *sense of involvement* dari seluruh staff perusahaan.

Step 2: Conduct organizational analysis

Tahap kedua ini ditujukan untuk memahami infrastruktur, operasi, lingkungan kompetitif, dan mengidentifikasi strategi organisasional dari perusahaan. Dalam tahapan ini, analis melakukan wawancara personal dengan eksekutif perusahaan dan mengamati operasi perusahaan secara saksama.

Strategi organisasional perusahaan mencakup tujuan, strategi, obyektif perusahaan, kelemahan dan kekurangan perusahaan. Seluruh poin ini diperlukan untuk merancang rencana SI yang tepat bagi perusahaan.

Step 3: Identify Business Functions, Enterprise Process Model, dan CSF

Pada tahap ketiga, analis mengidentifikasi fungsi bisnis perusahaan, misalnya *operation*, *marketing*, *human resource*, *accounting*, dan sebagainya. Setelah fungsi bisnis diidentifikasi, analis memetakan informasi di dalam dan antar fungsi bisnis yang satu dengan yang lainnya. Peta aliran informasi ini disebut sebagai *enterprise process model*.

Setelah fungsi bisnis dan aliran informasi dalam dan antar fungsi bisnis diketahui, analis menentukan *critical success factor* dari perusahaan, yaitu hal-hal yang perlu dilakukan perusahaan agar mencapai sukses. CSF ini konsisten dengan strategi perusahaan dan digunakan dalam membuat rencana strategis SI.

Step 4: Identify Business Process and Develop Application Profile

Pada tahap keempat ini, fungsi bisnis yang telah diidentifikasikan pada tahap ketiga di-*break down* menjadi proses-proses bisnis. Setiap proses bisnis secara ideal seharusnya didukung oleh aplikasi yang terkomputerisasi. Sehingga, identifikasi proses bisnis ekivalen dengan identifikasi aplikasi komputer yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis tersebut. Proses bisnis yang direkomendasikan untuk rencana SI perusahaan akan dicantumkan dalam sebuah portofolio aplikasi perusahaan.

Pada tahap ini juga diidentifikasikan subjek data dari setiap fungsi bisnis pada perusahaan. Subjek data adalah *file-file* database yang tergabung di dalam perusahaan. Subjek data kemudian akan digunakan dalam pembuatan output perencanaan SI yang diminta.

Step 5: Develop the Requested Planning Outputs

Pada tahap kelima ini, analis membuat output perencanaan yang diminta, yaitu *application portfolio* dan matriks data. *Application portfolio* dikembangkan berdasarkan matriks 2X2 McFarlan. Aplikasi yang telah ada maupun yang akan dikembangkan dalam perusahaan akan diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu *strategic, key operational, high potential,* dan *support*. Selain itu, dilakukan penilaian risiko dari setiap aplikasi yang terdapat dalam *application portfolio*. Risiko akan dinilai dari segi *structure*, *size*, dan *technology experience* setiap aplikasi.

Output selanjutnya adalah matriks data, yaitu memetakan subjek data yang telah teridentifikasi dengan setiap proses bisnis dalam perusahaan. Pemetaan ini bertujuan untuk menandakan data-data yang diperlukan pada setiap proses. Pada akhirnya, pemetaan ini berguna dalam pembuatan struktur database aplikasi.

Step 6: Conclude the Project

Tahap terakhir adalah merangkum seluruh tahapan perencanaan dalam sebuah dokumen rencana strategis SI. Dokumen ini akan dipresentasikan kepada top manajemen perusahaan, kemudian eksekutif perusahaan akan memutuskan proyek apa sajakah yang harus dieksekusi, dan proyek manakah yang bersifat rahasia dan yang boleh diketahui oleh seluruh staff perusahaan. Proyek yang telah diputuskan untuk dieksekusi kemudian akan segera dibuat rencana teknis pelaksanaannya agar segera dieksekusi secepat mungkin.

BAGIAN II: STUDI KASUS

Untuk implementasi metode output-driven yang telah disebutkan, kelompok kami memilih hotel Bumi Sawunggaling di Bandung sebagai tempat studi kasus. Berikut langkah-langkah implementasi metode yang telah dilakukan.

Step 1: Gain Organizational Commitment

Untuk mendapatkan komitmen organisasi, dilakukan wawancara personal dengan tiga orang staff hotel, yaitu General Manager, HR Manager, dan Engineering staff. Dari hasil wawancara, diperoleh persetujuan tentang aktivitas yang akan dilakukan serta berbagai informasi yang penting dalam melakukan implementasi metodologi ini.

Step 2: Conduct Organizational Analysis

Visi Hotel Bumi Sawunggaling adalah:
Hotel Bumi Sawunggaling sebagai sarana dan prasarana akomodasi utama bagi keluarga besar ITB dan merupakan pilihan terbaik bagi masyarakat luas pada umumnya, dengan kualitas pelayanan khas parahyangan dan arsitektur bernilai bernuansakan warisan Indonesia.

Sedangkan misi Hotel Bumi Sawunggaling adalah:

1. Merupakan tujuan utama bagi keluarga besar ITB, dengan membina hubungan baik ke arah kerjasama yang bermutu.
2. Menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat mancanegara dan domestik, melalui pencitraan yang fokus, terarah dan berkesinambungan.
3. Menyediakan sarana dan prasarana dengan fasilitas yang terbaik dikelasnya, serta didukung dengan produk-produk yang berkualitas.
4. Menciptakan pelayanan berkualitas khas tatar parahyangan yang ramah dan bersahaja.
5. Melestarikan dan bangga dengan menjaga nilai-nilai warisan Indonesia.

Kekuatan dari hotel Bumi Sawunggaling:

1. Sudah memiliki aplikasi sistem informasi hotel Expert System
2. Lokasi hotel yang strategis, sehingga memiliki jumlah pengunjung yang cukup besar setiap tahunnya, khususnya pada saat-saat *peak season*
3. Terdapat dua *core* bisnis hotel yang *profitable* dan potensial, yaitu *room reservation* dan *restaurant*

Kelemahan dari hotel Bumi Sawunggaling:

1. Tidak memiliki divisi IT, sehingga pengalaman dan pemahaman staf hotel terhadap teknologi yang mencakup *software* dan *hardware* sangat lemah
2. Tidak memiliki cabang di luar Bandung dan tidak memiliki brand hotel yang kuat, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan Hotel Bumi Sawunggaling
3. Belum memiliki fasilitas website booking, sehingga tertinggal dalam hal kemajuan teknologi dibandingkan dengan Hotel lain yang berada di sekitar Bandung

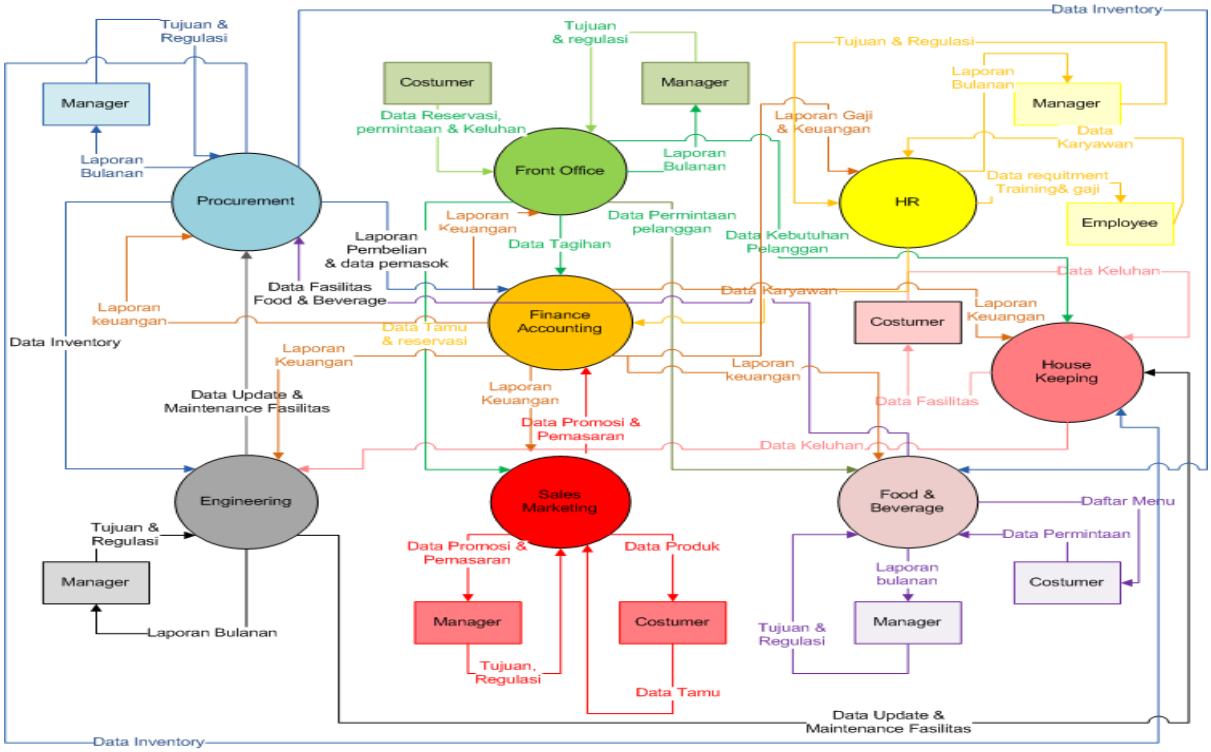
Step 3: Identify Business Functions, Enterprise Process Model, dan CSF

Diidentifikasikan terdapat 7 fungsi bisnis di Hotel Bumi Sawunggaling, yaitu:

1. Sales Marketing
2. Engineering

3. Purchasing
4. Finance
5. Food and Beverages
6. Front Office
7. Human Relation

Keterkaitan antara fungsi bisnis tersebut dapat terlihat dari aliran informasi antara fungsi-fungsi bisnis tersebut. Aliran informasi ini terangkum dalam sebuah model proses perusahaan (*enterprise process model*). Model proses ini adalah sebagai berikut:



Sedangkan CSF (*critical success factor*) dari hotel Bumi Sawunggaling diidentifikasikan berdasarkan analisis organisasional yang telah dibuat pada tahap kedua. CSF dari hotel dirangkum dalam tabel berikut:

Objek	CSF	Key Performance Indicator
Menghadapi Persaingan	• Menyediakan produk dan fasilitas yang berstandard internasional • Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan • Memberikan harga produk yang kompetitif	• Berkurangnya keluhan para tamu • Pendapatan yang terus meningkat setiap tahunnya
Meningkatkan jumlah pelanggan	• Memperbaiki pencitraan hotel • Menerapkan aspek KAIZEN • Meningkatkan strategi pemasaran	• Meningkatnya jumlah pelanggan setiap tahun
Meningkatkan kepuasan pelanggan	• Menerima dan merespon dengan baik kritik dan saran dari para tamu • Meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan • Melakukan renovasi terhadap produk maupun fasilitas hotel	• Adanya loyalitas dari pelanggan • Berkurangnya keluhan para tamu • Adanya respon positif dari para tamu ketika *physically check* dan pengisian *guests questioner*
Meningkatkan kinerja operasional	• Menerapkan aplikasi sistem informasi yang terintegrasi dengan baik.	• Adanya kemudahan dalam pengiriman laporan • Meningkatnya efisiensi waktu kinerja operasional hotel

Terlihat melalui CSF yang keempat yaitu untuk meningkatkan kinerja operasional, diperlukan aplikasi sistem informasi yang terintegrasi dengan baik. Aplikasi yang saat ini berjalan di hotel Bumi Sawunggaling belum terintegrasi dengan baik sehingga integrasi aplikasi antar fungsi bisnis sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja.

Step 4: Identify Business Process and Develop Application Profile

Setelah mengidentifikasi fungsi dan proses bisnis, tahapan selanjutnya adalah mengembangkan application profile dari Hotel Bumi Sawunggaling yang menunjukkan profil aplikasi sistem yang sedang berjalan di Hotel tersebut. Setiap proses bisnis harus didukung dengan aplikasi sistem atau komputer yang potensial, oleh karena itu, dengan mengembangkan profil aplikasi ini, dapat diketahui proses bisnis atau aplikasi yang telah terkomputerisasi dan terintegrasi dengan baik atau yang potensial untuk dikembangkan. Berdasarkan hasil data pengamatan yang diperoleh, application profile dari Hotel Bumi Sawunggaling adalah sebagai berikut:

Fungsi	Proses Bisnis	Keterangan
Sales Marketing	• Melakukan kegiatan Promosi (C) • Melakukan kegiatan penjualan (C)	A: Terkomputerisasi & telah terintegrasi
Engineering	• Bertanggung jawab atas perbaikan dan perawatan gedung, AC, dll (C)	B: Terkomuterisasi namun belum terintegrasi
Purchasing	• Menyediakan kebutuhan material perhotelan. (B) • Melakukan pembayaran ke pemasok (B)	C : Manual
Finance	• Akuntansi (A) • Perencanaan keuangan (B) • Pengelolaan keuangan (B)	
Food and Beverages	• Menyediakan kebutuhan hotel dalam hal makanan dan minuman (B)	
Front office	• Melayani tamu dalam hal *check in, check out* dan Pembayaran (A) • Mengkoordinasi permintaan tamu untuk hal keluhan (B)	
HR	• Perekrutan karyawan (B) • Pelatihan Karyawan (B) • Pengelolaan Karyawan (absensi & gaji) (B)	

Pada kasus Hotel Bumi Sawunggaling ini, hanya terdapat dua proses bisnis yang pengoperasiaannya telah terintegrasi dengan sistem pusat yaitu pada proses bisnis pelayanan tamu dan akuntansi. Sedangkan masih banyak proses bisnis atau aplikasi potensial yang perlu dikembangkan lebih lanjut, seperti proses bisnis penyediaan kebutuhan material perhotelan dan pembayaran ke pemasok pada divisi purchasing yang walaupun telah terkompetirisasi tetapi belum terintegrasi dengan sistem pusat, sehingga tidak memberikan kemudahan bagi divisi tersebut dalam memberikan informasi pada divisi lain. Begitu juga pada divisi-divisi lain yang bahkan kegiatan atau proses bisnisnya masih dilakukan secara manual atau belum terkomputerisasi.

Hotel Bumi Sawunggaling saat ini telah menggunakan aplikasi sistem informasi yaitu expert system yang diperoleh secara komersial dari pihak ketiga dalam mendukung kegiatan-

kegiatan operasional atau kegiatan bisnisnya. Aplikasi tersebut telah digunakan pada beberapa divisi hotel dengan spesifikasi proses bisnisnya masing-masing. Modul aplikasi dari expert system yang digunakan pada Hotel Bumi Sawunggaling adalah sebagai berikut:

MODUL APLIKASI	SPESIFIKASI
Marketing	Sales
	Package
Banquete	Function Room Available
	Charting
Reservation	Personal
	Group
	Room Available
	Reservation Chart
Reception	Guest Registration (Check-In)
	Update
Cashier	Guest Admin
	Guest Check-Out List
Night Audit	Closing Cashier
	Posting Audit
House Keeping	Update Room Status
	Lost and Found
	Transaction Room Facility
Information	Guest History
	Teleguide
	Birthday
	Massaging

Dari informasi tersebut diketahui bahwa, tidak semua area fungsional menggunakan modul aplikasi dari expert system tersebut, sehingga dalam transfer informasi subjek data pada beberapa divisi ke divisi lain belum terintegrasi pada sistem pusat. Berikut merupakan subjek data yang diketahui belum terintegrasi dengan baik untuk setiap divisinya (subjek data masih tersebar atau belum terpusat):

Departmen	Subjek Data	Keterangan
Sales Marketing	• Data promosi (laporan promosi/budget promosi)* • Data tamu (pelanggan)* • Data pemasaran (data produk/laporan penjualan)*	• belum terintegrasi dengan sistem pusat • belum terintegrasi dengan divisi lain (ex: front office) • belum terintegrasi dengan divisi lain (ex: finance, purchasing)
Engineering	• Data *update* dan *maintenance* kerusakan barang/fasilitas hotel* • Data keluhan pelanggan	• masih manual dan belum terintegrasi dengan divisi lain (ex: procurement)
Purchasing	• Data *inventory* (data barang/*budget*)* • Data Pemasok	• masih manual dan belum terintegrasi (ex: semua divisi)
Finance	• Data laporan anggaran keuangan* • Data gaji karyawan*	• Manual • manual
Food and Beverages	• Data kebutuhan pelanggan (produk makanan dan minuman)* • Data pembayaran (tagihan)*	• manual dan belum terintegrasi dengan divisi lain (ex: front office) • manual dan belum terintegrasi dengan divisi lain (ex: front office, finance)
Front office	• Data tamu* • Data tagihan/pembayaran • Data reservasi*	• belum terintegrasi dengan divisi Sales Marketing • manual (belum ada pemesanan secara online)
HR	• Data *training* (hasil pelatihan)* • Data karyawan* • Data *recruitment* *	• belum terintegrasi dengan sistem pusat • belum terintegrasi dengan sistem • belum terintegrasi dengan sistem

Step 5: Develop the Requested Planning Outputs

Mengidentifikasi proses bisnis sama halnya dengan mengidentifikasi aplikasi sistem komputerisasi yang potensial untuk mendukung setiap proses bisnis yang berjalan pada suatu perusahaan melalui application profile. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi letak aplikasi mana yang direncanakan dan berpotensi dalam mendukung strategi sistem informasi Hotel Bumi Sawunggaling kedepannya, digunakan aplication portfolio (Matriks McFarlan) yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari application profile dan critical success factors (CSFs) dari tahapan sebelumnya. Aplikasi portofolio ini menunjukkan aplikasi sistem yang telah ada, yang direncanakan, dan yang berpotensi dengan menilai atau mengkategorikan aplikasi pada kategori high potential, strategic, suppport, dan key operational sesuai dengan kontribusi yang diberikan masing-masing aplikasi tersebut pada bisnis perusahaan. Berikut merupakan aplikasi portfolio yang dikembangkan untuk Hotel Bumi Sawunggaling:

Strategic	High Potential
(**) Aplikasi Pengembangan dari Expert System (**) Costumer Relationship Management (CRM) (**) E-Reservation System (**) Reporting System	(?) Opera - Property Management System
( ) Expert System ( ) Corporate Communication System	(*) Office Suite
Key Operational	**Support**

Keterangan:
(*) = aplikasi yang sedang berjalan
( ) = aplikasi yang sedang berjalan dan perlu dikembangkan/ditingkatkan
(**) = aplikasi yang direkomendasikan untuk mendukung strategi bisnis
(?) = aplikasi potensial yang perlu dipertimbangkan

Pengembangan aplikasi portfolio ini mengacu pada objektifitas yang diinginkan perusahaan pada analisis CSFs yang mencakup menghadapi persaingan, meningkatkan jumlah pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta meningkatkan kinerja operasional. Dari hasil analisis aplikasi portfolio yang telah dikembangkan, diketahui bahwa Hotel Bumi Sawunggaling telah menggunakan aplikasi yang bersifat key operational yaitu aplikasi expert system dan corporate communication system dimana aplikasi-aplikasi tersebut dapat menunjang kelangsungan bisnis Hotel saat ini dan apabila terhenti dapat mengakibatkan Hotel tidak dapat beroperasi dengan normal sehingga menyebabkan menurunnya keunggulan perusahaan dalam hal persaingan. Oleh karena itu, aplikasi tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut mengingat penggunaan aplikasi expert system yang belum maksimal pada Hotel Bumi Sawunggaling tersebut. Selain itu, Hotel Bumi Sawunggaling juga telah menggunakan office suit yang mendukung Hotel dalam meningkatkan efisiensi bisnis dan efektifitas manajemen tetapi tidak memberikan keunggulan bersaing, untuk itu aplikasi tersebut digolongkan ke dalam kategori support.

Aplikasi-aplikasi potensial yang kami rekomendasikan dalam mendukung strategi IS/IT pada proses bisnis Hotel Bumi Sawunggaling adalah aplikasi pengembangan dari expert system, Customer Relationship Management (CRM), e-reservation system, dan reporting system

yang digolongkan ke dalam kategori strategic karena dapat mendukung kesuksesan proses bisnis Hotel kedepannya. Aplikasi-aplikasi yang direkomendasikan tersebut sesuai dengan tujuan atau objektifitas Hotel dari analisis CSFs.

Persaingan dalam bidang perhotelan semakin ketat, sehingga untuk dapat bertahan dan menghadapi persaingan (keunggulan kompetitif), saat ini telah banyak Hotel yang menawarkan kemudahan bagi customer dalam melakukan reservasi, yaitu dengan menggunakan konsep e-reservation system. Aplikasi e-reservation system merupakan aplikasi reservasi user friendly berbasis web yang memungkinkan customer untuk melakukan pemesanan kamar hanya dalam hitungan menit melalui akses internet dimanapun, sehingga dengan menerapkan aplikasi ini, maka Hotel Bumi Sawunggaling dapat menghadapi persaingan dan memiliki keunggulan kompetitif, serta dapat meningkatkan jumlah serta kepuasan pelanggan yang dapat mendukung proses bisnis kedepannya. Begitu juga dengan, aplikasi CRM yang direkomendasikan untuk Hotel Bumi Sawunggaling agar dapat tercapainya objektifitas hotel yaitu dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Dimana aplikasi CRM ini berfungsi untuk membangun dan mengelola hubungan yang lebih baik dengan customer yang memungkinkan Hotel secara efektif dapat mengetahui kebutuhan customer dan menyediakan produk atau layanan yang sesuai dengan permintaan mereka, sehingga loyalitas customer pada Hotel Bumi Sawunggaling tersebut dapat terjaga.

Walaupun Hotel Bumi Sawunggaling telah memiliki aplikasi sistem informasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan atau proses bisnis dan operasionalnya, tetapi penggunaan aplikasi tersebut belum maksimal dilihat dari tidak semua divisi pada Hotel Bumi Sawunggaling menggunakan modul aplikasi tersebut, sehingga menyebabkan beberapa proses bisnis atau divisi tidak dapat mengakses informasi subjek data secara otomatis karena subjek data masih tersebar (belum terpusat dalam satu sistem). Oleh karena itu, untuk dapat mencapai objektifitas Hotel dalam hal peningkatan kinerja operasional, aplikasi yang kami rekomendasikan adalah aplikasi pengembangan dari expert system dan reporting system. Dimana kedua aplikasi tersebut dapat memperbaiki arsitektur informasi Hotel Bumi Sawunggaling sehingga potensial untuk mendukung kesuksesan strategi IS/IT kedepannya. Aplikasi pengembangan dari expert system dapat melalui pengadopsian secara lengkap modul-modul aplikasi yang ditawarkan dari expert system tersebut, atau mengadopsi modul aplikasi dari vendor lain secara terpisah tetapi masih terintegrasi dengan aplikasi sistem yang telah ada.

Sedangkan, aplikasi potensial yang perlu dipertimbangkan yang mungkin saja dapat meningkatkan keunggulan Hotel Bumi Sawunggaling di masa yang akan datang tetapi belum terbukti keberhasilannya adalah aplikasi Opera-Property Management System yang digolongkan ke dalam kategori High Potential. Aplikasi ini dapat memenuhi beragam kebutuhan dari berbagai ukuran hotel atau jaringan hotel yang dapat menyediakan semua informasi, peralatan, atau kebutuhan staf hotel untuk melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Sehingga diharapkan aplikasi ini dapat meningkatkan kinerja operasional Hotel Bumi Sawunggaling secara keseluruhan.

Application Risk

Dalam merekomendasikan aplikasi yang potensial, perlu dipertimbangkan juga faktor resiko dari proyek aplikasi potensial tersebut melalui application risk assesment. Melalui application risk, dapat membantu manajer hotel dalam memilih lebih lanjut proyek aplikasi potensial yang direkomendasikan sesuai dengan trade-off antara resiko dan keuntungan yang dapat

diperoleh. Melalui pendekatan ini, penilaian resiko dilihat dari tiga aspek yaitu aspek experience, structure, dan size. Berikut merupakan application risk assesment untuk aplikasi-aplikasi potensial yang direkomendasikan:

Potential System Project	Size	Structure	Experience
(**) Aplikasi Pengembangan dari Expert System	High	High	High
(**) Costumer Relationship Management (CRM)	High	Medium	High
(**) E-Reservation System	High	Medium	High
(**) Reporting System	Medium	Medium	High
(?) Opera - Property Management System	High	High	High

Dari analisis penilaian resiko tersebut, dapat dilihat bahwa aplikasi dengan timgkat resiko tertinggi terdapat pada aplikasi pengembangan dari expert system dan Opera-Property Management System. Hal ini dikarenakan, kedua aplikasi ini merupakan aplikasi sistem database yang diperoleh dari pihak ketiga (vendor), sehingga proses instalasi hingga implementasinya membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar, dan membutuhkan banyak divisi yang terlibat dalam eksekusi proyek, oleh karena itu diberikan penilaiannya resiko yang tinggi untuk aspek size. Begitu juga pada aspek struktur dan experience yang diberikan penilaian resiko yang tinggi. Untuk aspek experience, penilaian resiko yang tinggi dikarenakan Hotel Bumi Sawunggaling tidak memiliki divisi IT, sehingga pengalaman dan pemahaman staf Hotel terhadap teknologi dari aplikasi pengembangan expert system dan Opera-Property Management System yang direkomendasikan (meliputi software dan hardware) sangat rendah. Penilaian resiko yang tinggi pada aspek experience tersebut juga berlaku untuk semua aplikasi potensial yang direkomendasikan.

Sedangkan, dari aspek structure, penilaian resiko yang tinggi juga diberikan untuk aplikasi expert system dan Opera-Property Management System ini. Hal ini berkaitan dengan dampak terhadap organisasi apabila proyek tersebut dijalankan, meliputi dibutuhkannya sponsorship proyek yang besar karena aplikasi potensial tersebut diperoleh dari pihak ketiga. Selain itu, impact terhadap organisasi pada Hotel Bumi Sawunggaling apabila proyek tersebut dijalankan sangat besar, karena kedua aplikasi sistem tersebut mencakup entitas proses bisnis pada kegiatan operasional Hotel Bumi Sawunggaling agar terpusat, sehingga dibutuhkannya penambahan divisi baru yaitu divisi IT untuk memelihara jaringan komputer pada Hotel Bumi Sawunggaling, merawat dan memperbaiki komponen IS/IT yang ada, serta menjaga keamanan dari aplikasi sistem potensial yang direkomendasikan ini.

Matriks Data (Clustering Matriks)

Berdasarkan informasi mengenai subjek data yang telah diketahui untuk setiap divisi pada Hotel Bumi Sawunggaling serta Data Flow Diagram (DFD) yang telah disusun sebelumnya, tahapan selanjutnya adalah membuat Clustering Matriks (matriks data) yang memetakan hubungan antara proses bisnis dengan subjek data yang terkait dengan aktivitas operasional Hotel. Matriks data ini dapat dijadikan dasar dalam perbaikan arsitektur informasi yang ada pada Hotel Bumi Sawunggaling, karena dapat memberikan informasi mengenai bagaimana subjek data tersebut seharusnya dioperasikan dalam proses bisnis. Pengkodean pemetaan yang digunakan adalah “C” yang menjelaskan suatu proses bisnis membuat dan memperbaharui suatu subjek data, dan “R” yang menjelaskan bahwa jika suatu proses bisnis

hanya membaca suatu subjek data tetapi tidak merubahnya. Berikut merupakan matriks data pada Hotel Bumi Sawunggaling.

Proses Bisnis \ Subjek Data	Produk	Budget Promosi	Promosi	Penjualan	Tamu	reservasi	Penagihan	Pemasok	Permintaan/ Keluhan pelanggan	Menu	Anggaran Keuangan	Pembelian	Inventory	Update & Maintenance Fasilitas	Penggajian	Karyawan	Absensi	Pelatihan	Hasil Pelatihan	Recruitment
•Melakukan kegiatan Promosi (C)	C	C	C		R															
•Melakukan kegiatan penjualan (C)	R			C	R	C														
•Bertanggung jawab atas perbaikan dan perawatan gedung, AC, dll (C)									R				R	C						
•Menyediakan kebutuhan material perhotelan. (B)								C				C	C							
•Melakukan pembayaran ke pemasok (B)								R												
•Akuntansi (A)		R									R	R			R					
•Perencanaan keuangan (B)											C									
•Pengelolaan keuangan (B)		R					R				R	R			C					
•Menyediakan kebutuhan hotel dalam hal makanan dan minuman (B)								C		C		C								
•Melayani tamu dalam hal *check in, check out* dan Pembayaran (A)	R				C	C	C													
•Mengkoordinasi permintaan tamu untuk hal keluhan (B)					R	R														
•Perekrutan karyawan (B)																C				C
•Pelatihan Karyawan (B)																R		C	C	
•Pengelolaan Karyawan (absensi & gaji) (B)															C	R	C			

keterangan:
C = Create (membuat dan merubah)
R = Read (hanya membaca)

Berdasarkan matriks data yang telah dibuat tersebut diketahui bahwa suatu proses bisnis pada Hotel Bumi Sawunggaling dapat membaca (R) satu atau beberapa subjek data, selain itu suatu subjek data juga dapat dibuat dan diubah (C) oleh suatu proses bisnis. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu arsitektur informasi yang baik agar aliran informasi subjek data pada proses bisnis Hotel Bumi Sawunggaling dapat terintegrasi dalam satu sistem pusat (tidak tersebar) untuk memudahkan kegiatan operasional setiap divisi.

Step 6: Conclude the Project

Pada dasarnya bumi sawunggaling telah memiliki sistem dan infrastruktur IT yang cukup baik, yang diindikasi dari penggunaan aplikasi sistem informasi expert system. Hanya saja beberapa area fungsional belum menggunakan modul aplikasi dari expert sistem tersebut. Sehingga implementasi dari aplikasi tersebut belum maksimal karena masih terdapat banyak subjek data yang tersebar (belum terpusat). Oleh karena itu, berdasarkan metodologi perencanaan sistem informasi ini, aplikasi yang paling direkomendasikan adalah pengembangan lebih lanjut dari expert system agar terintegrasi di seluruh area fungional hotel. Selain itu, aplikasi-aplikasi potensial lain yang direkomendasikan adalah aplikasi yang dapat menjawab objektifitas Hotel Bumi Sawunggaling dalam hal menghadapi persaingan, meningkatkan kepuasan dan jumlah pelanggan seperti aplikasi CRM dan ¬e-reservation system; serta aplikasi reporting system yang juga dapat meningkatkan kinerja operasional Hotel Bumi Sawunggaling.